年輪年代学

樹木の成長と
木材・年輪の構造

第2回　90分｜観察と比較から年輪を読む

L02

今日の到達目標

Learning objectives

樹木のどこで木材ができるか

形成層（vascular cambium）と二次成長（secondary growth）を図で説明する。

組織から年輪界を読む

針葉樹材・環孔材・散孔材の違いを、観察した特徴で説明する。

年輪数の意味を考える

採取高、髄の欠損、偽年輪・欠損輪を区別する。

前回の復習：年輪が示す時点

Review: what event does a ring date?

年輪の形成年（year of ring formation）

伐採年・建築年とは、追加の証拠で結びつける。

一年刻みの記録

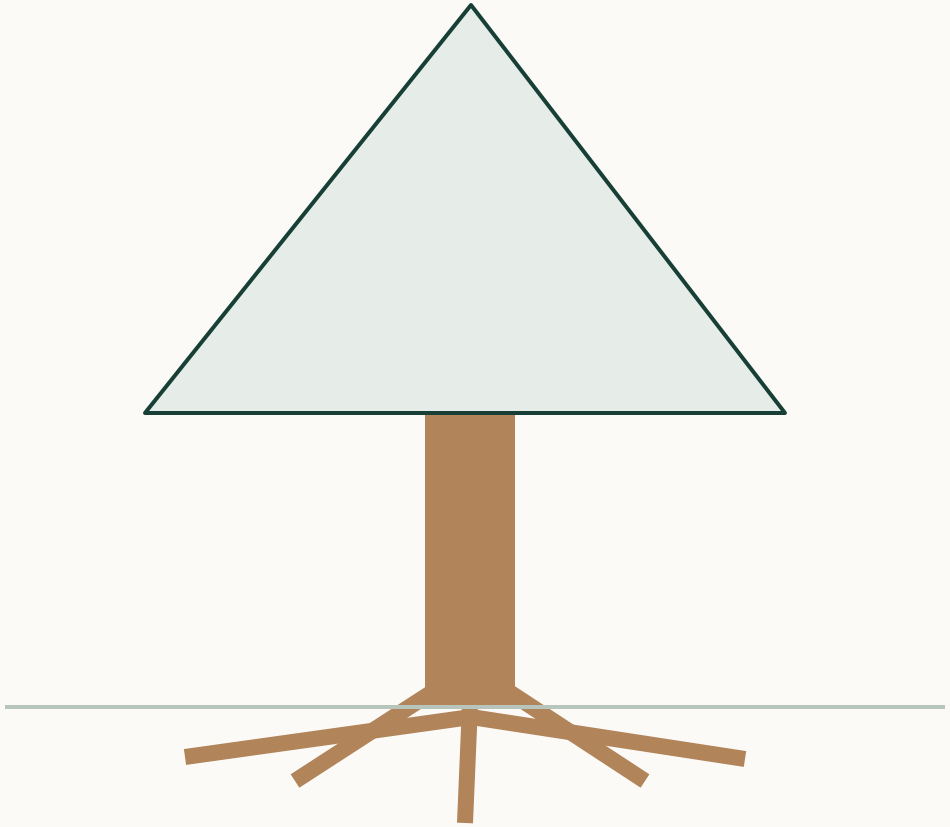
成長輪（growth ring）が一年に対応するかを確かめる。

今日の問い

「黒い線を数える」だけで、正しい年代になるだろうか。

樹木は器官がつながった生物

A tree is a connected living organism



葉：光合成・ガス交換

幹：支持・輸送・貯蔵

根：吸水・養分吸収

自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

伸びる成長・太る成長

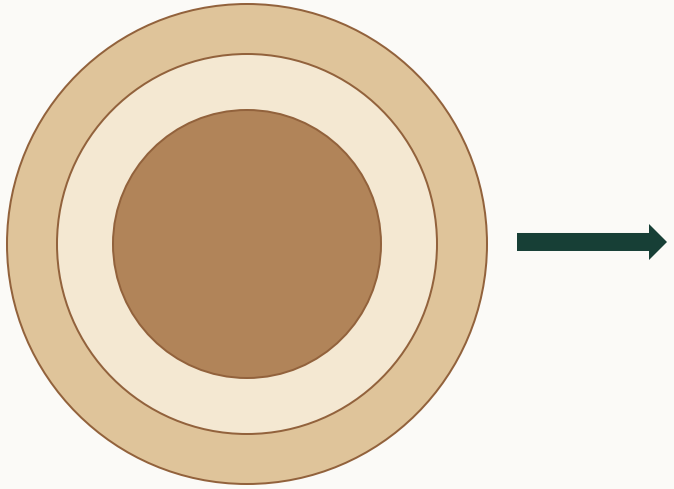
Growth in length and thickness

一次成長（primary growth）
芽や根端の分裂組織で伸びる。



先端が伸びる

二次成長（secondary growth）
形成層の活動で木部が増える。



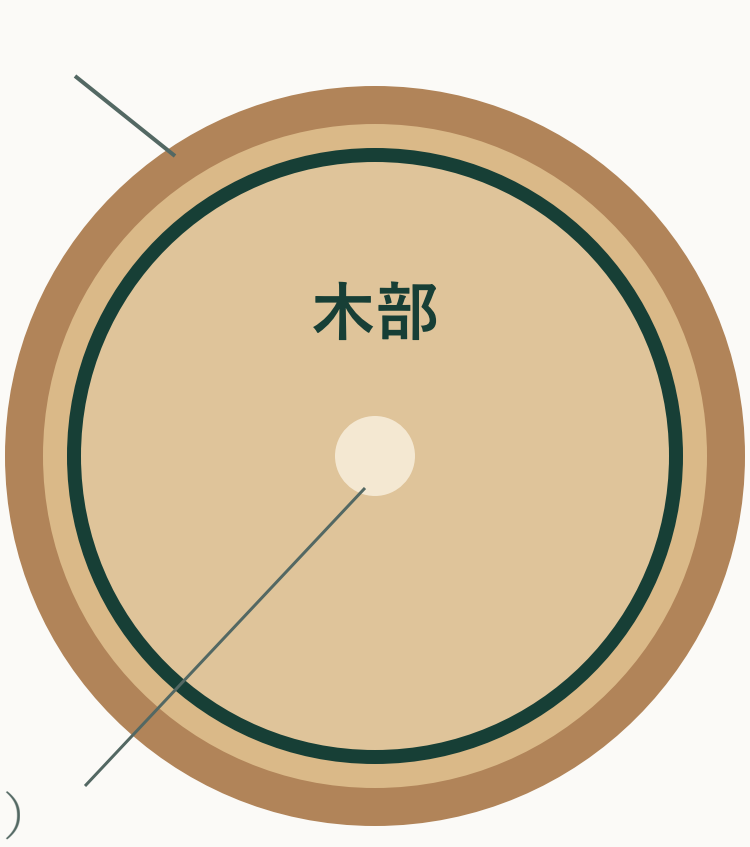
木部が外側に積み重なる

自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

R17 OpenStax Biology 2e

木材をつくる形成層

The cambium produces wood



内側へ：二次木部（secondary xylem）

外側へ：二次師部（secondary phloem）

形成層は木部と師部の間にある。

自作模式図。形成層（緑）は見やすく厚く描いた。

木材にも生きた細胞がある

Wood also contains living cells

部分・細胞	成熟時の主な状態と働き
仮道管・道管要素	通常は死細胞。通水と支持を担う。
辺材の柔細胞（parenchyma）	生きた細胞があり、貯蔵・代謝などを担う。
形成層の細胞	生きた分裂組織。木部・師部の細胞を供給する。

R15 OpenStax Biology 2e

R18 USDA Forest Products Laboratory

辺材と心材

Sapwood and heartwood



辺材（sapwood）
外側の木部。通水や貯蔵などに関わる。

心材（heartwood）
内側で変化した木部。通常は通水しない。

色の違いと年輪界は別の特徴。

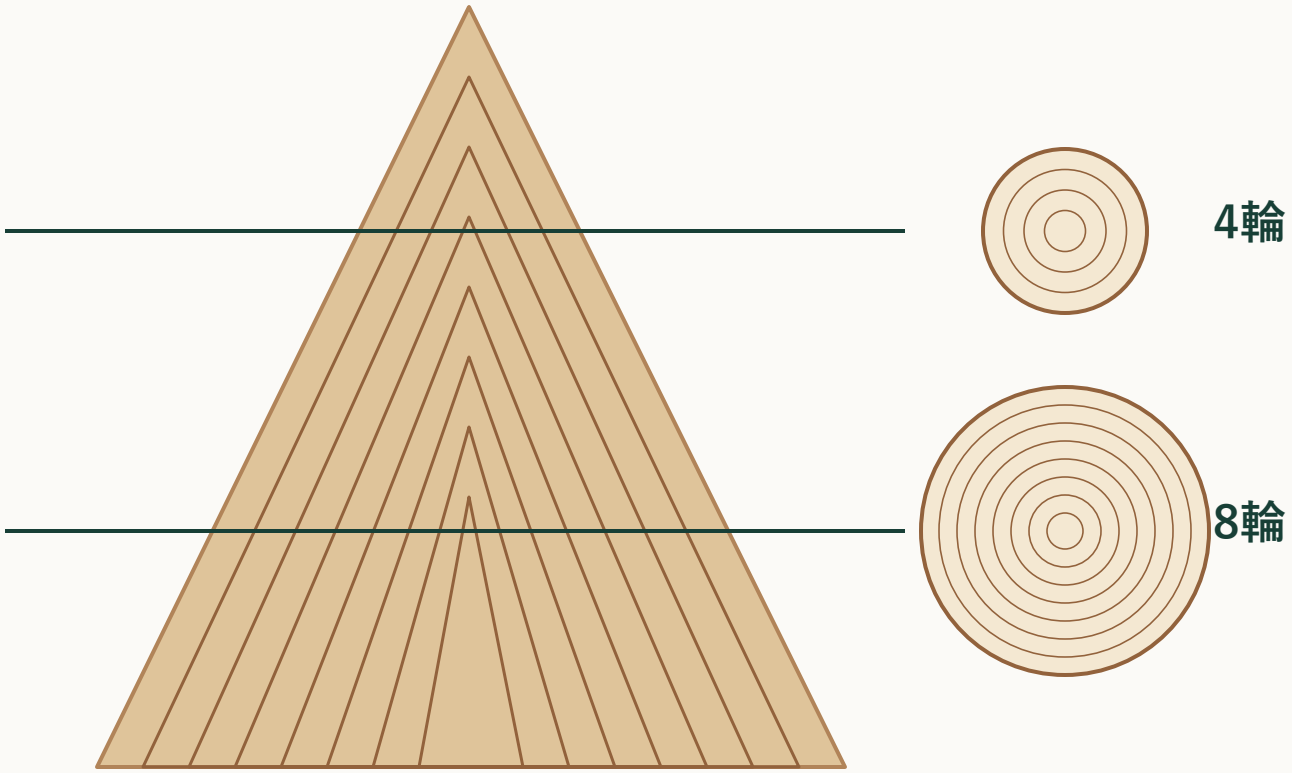
自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

R18 USDA Forest Products Laboratory

R09 WSL

採取高で年輪数が変わる

Ring counts depend on sampling height



上部の幹は、後からできる。

同じ木でも、高い位置ほど記録が短くなり得る。

年輪数と、発芽からの樹齢を区別する。

理想化した模式例。円板の寸法・輪数は教材用で、実測値ではない。

季節変化と木部形成

Seasonality and wood formation

休眠・活動再開 → **細胞の形成と成熟** → **活動の低下・休眠へ**



木部形成の時期・長さは、樹種と環境で変わる。

季節過程の模式図。横軸は特定の暦月・日数を表さない。

細胞ができて木材になるまで

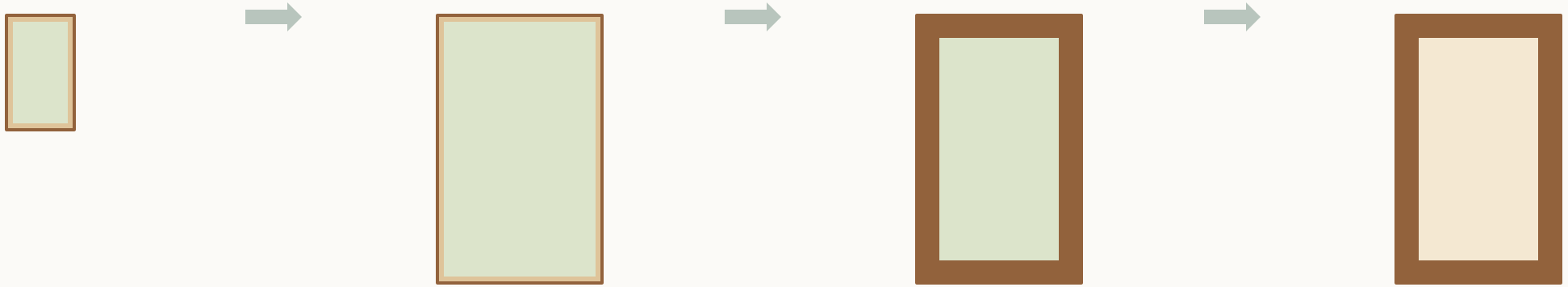
From cell production to mature wood

分裂
cell division

拡大
cell enlargement

二次壁形成・木化
wall formation / lignification

成熟
maturation



複数の細胞で、段階が重なりながら進む。

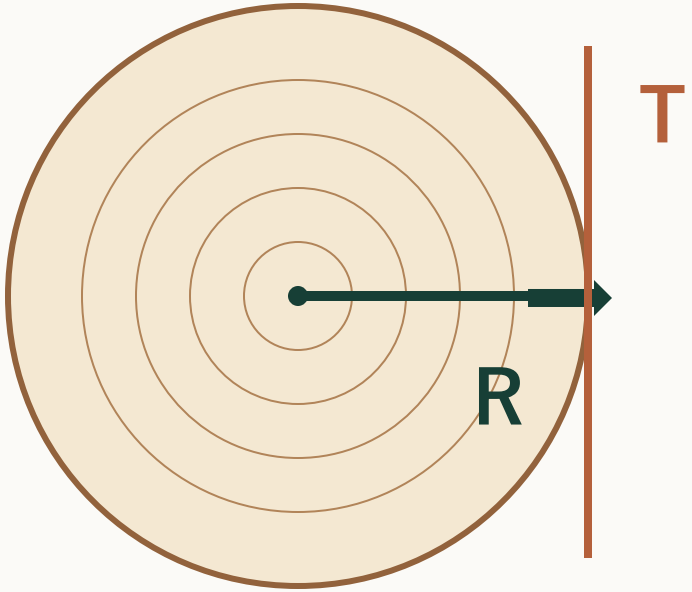
自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

R17 OpenStax Biology 2e

R09 WSL

木材の三方向：L・R・T

The three directions: L, R and T



木口面を上から見る

自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

L：軸方向（longitudinal）

R：放射方向（radial）

T：接線方向（tangential）

Lはこの図の面に直角。

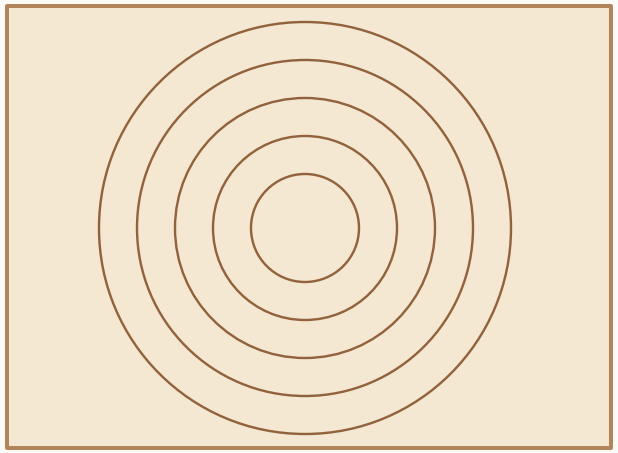
放射組織（ray）はR方向に広がる。

R18 USDA Forest Products Laboratory

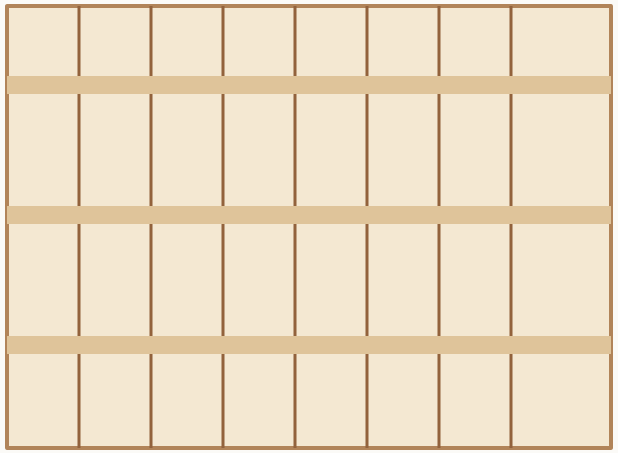
三断面は同じ組織の別の見方

Three planes reveal the same tissue

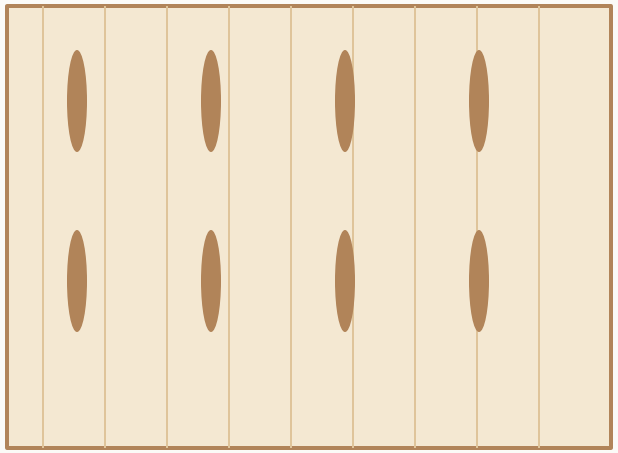
木口面（transverse）
Lに直角：R–T面



放射断面（radial）
LとRに沿う面



接線断面（tangential）
LとTに沿う面



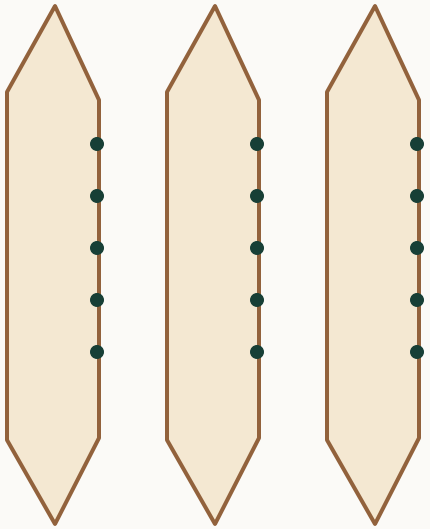
自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

R18 USDA Forest Products Laboratory

通水する細胞の形

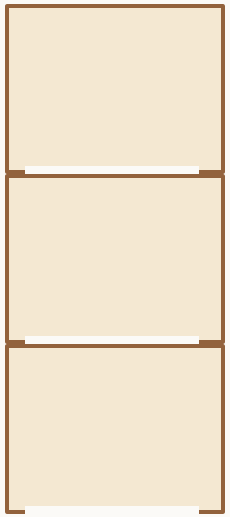
The shape of water-conducting cells

仮道管（tracheid）
細長い細胞。壁孔を通じて隣とつながる。



壁孔

道管（vessel）
道管要素が連なり、穿孔でつながる。



穿孔を介して連なる

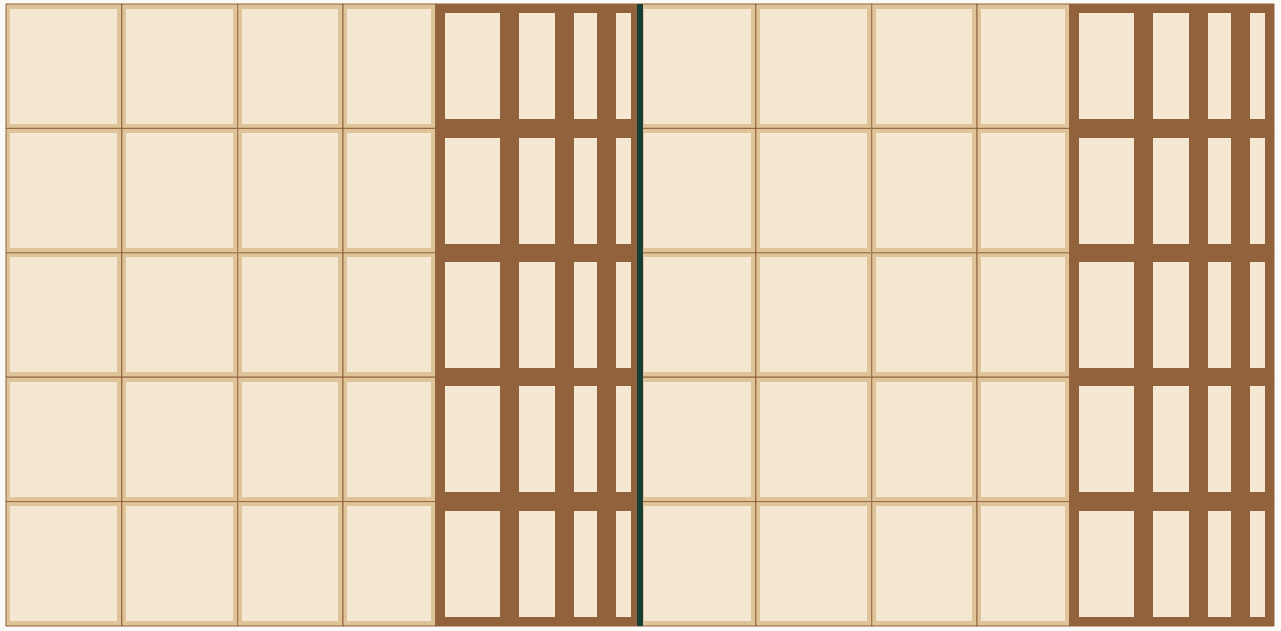
自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

R18 USDA Forest Products Laboratory

R09 WSL

針葉樹材：仮道管の変化を読む

Softwood: examine tracheids



髄側 → 樹皮側（R）

自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

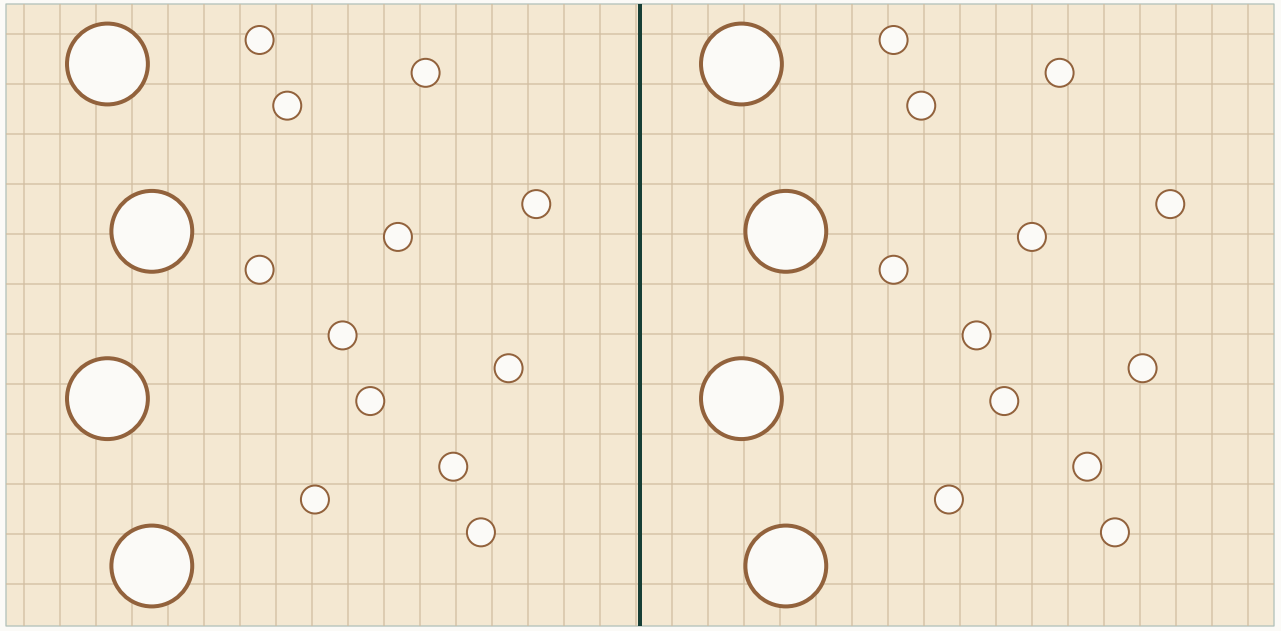
スギ・ヒノキなど

早材（earlywood）：内腔が大きく、壁が薄い傾向。

晩材（latewood）：内腔が小さく、壁が厚い傾向。

環孔材：大きな早材道管を探す

Ring-porous wood: locate earlywood vessels



髄側 → 樹皮側（R）

自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

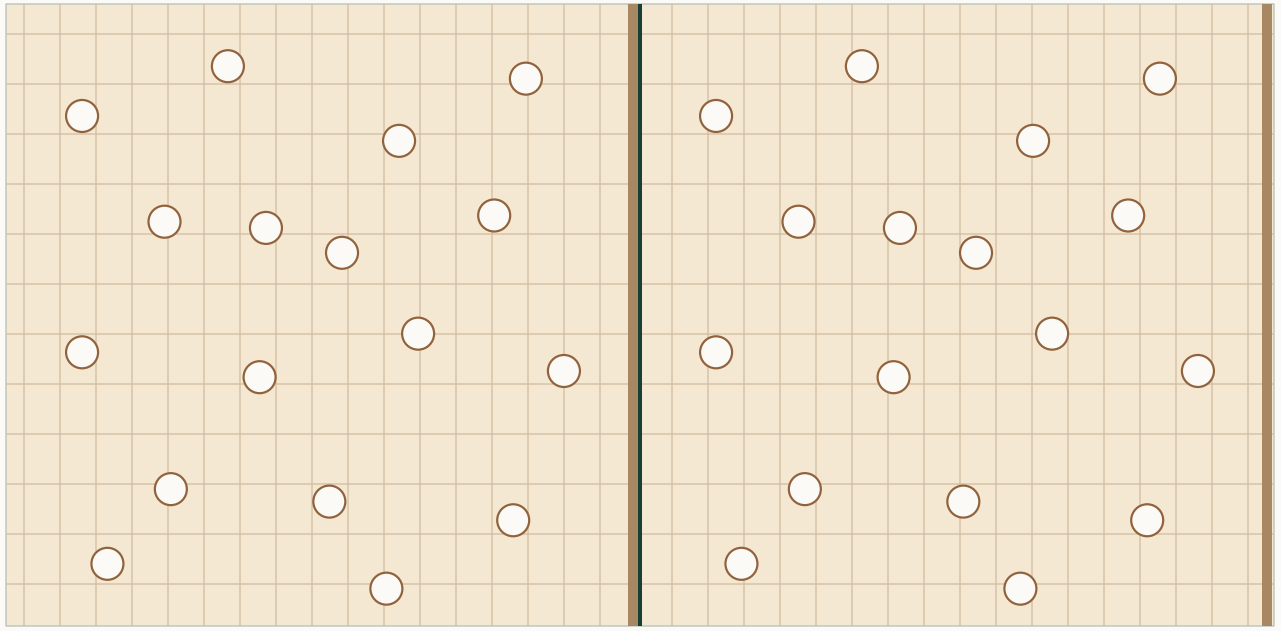
クリ・コナラなど

成長輪の初めに、
大きな道管が集中する。

一列の穴ではなく、その分布の変化を見る。

散孔材：道管以外にも注目する

Diffuse-porous wood: look beyond vessels



髄側 → 樹皮側（R）

自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

ブナ・カエデ類など

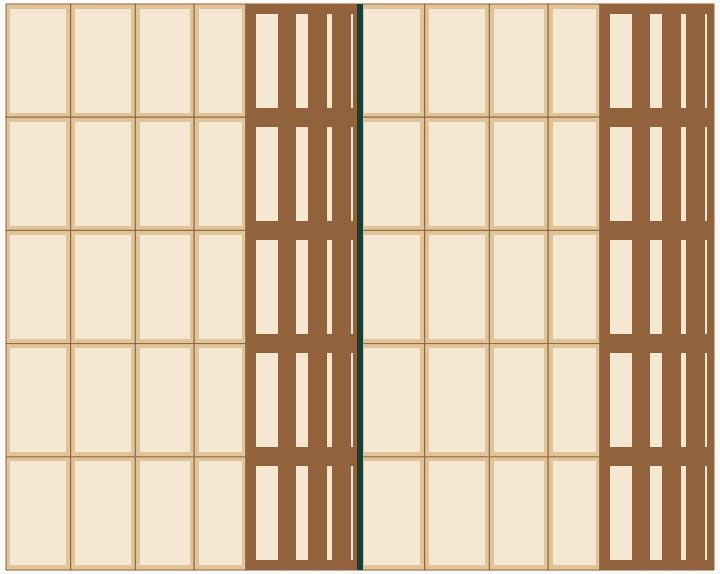
道管の大きさが輪内で比較的そろう。

年輪界は繊維・柔組織などの変化も手がかり。

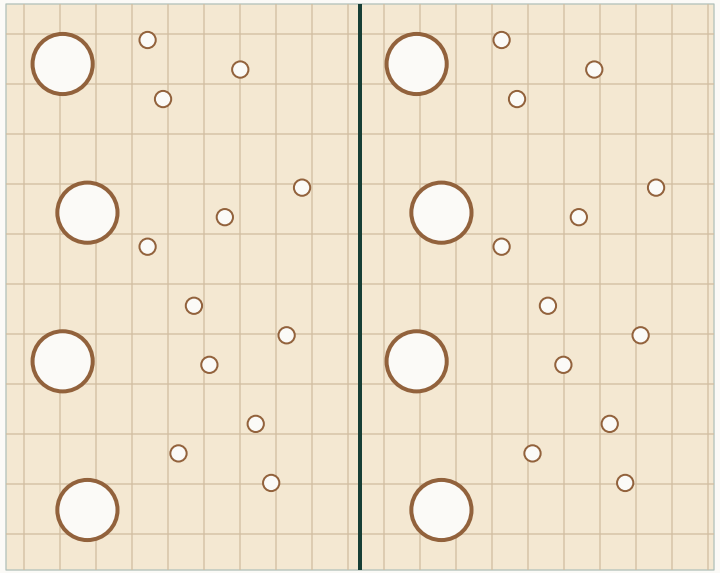
三つのタイプを比べる

Compare three wood types

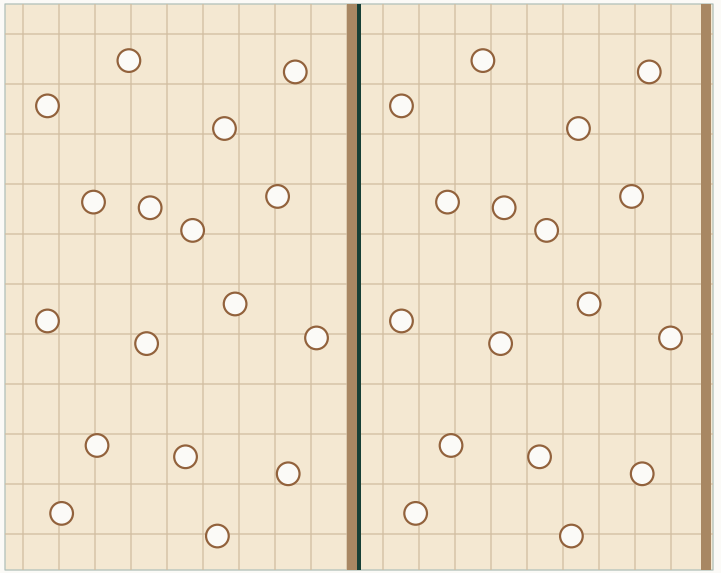
針葉樹材



環孔材



散孔材



同じ木口面でも、年輪界の手がかりは異なる。

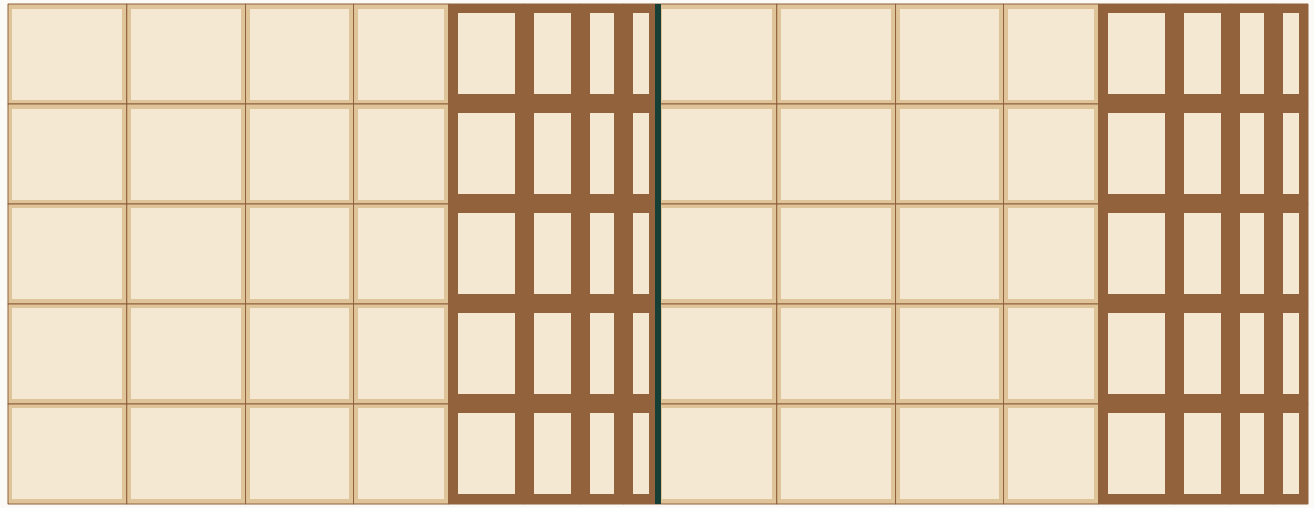
自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

R10 森林総合研究所 FFPRI

R18 USDA Forest Products Laboratory

年輪は線ではなく、一年分の木部

A ring is an increment of wood



一つの年輪

自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

早材＋晩材を含む、一年分の成長。

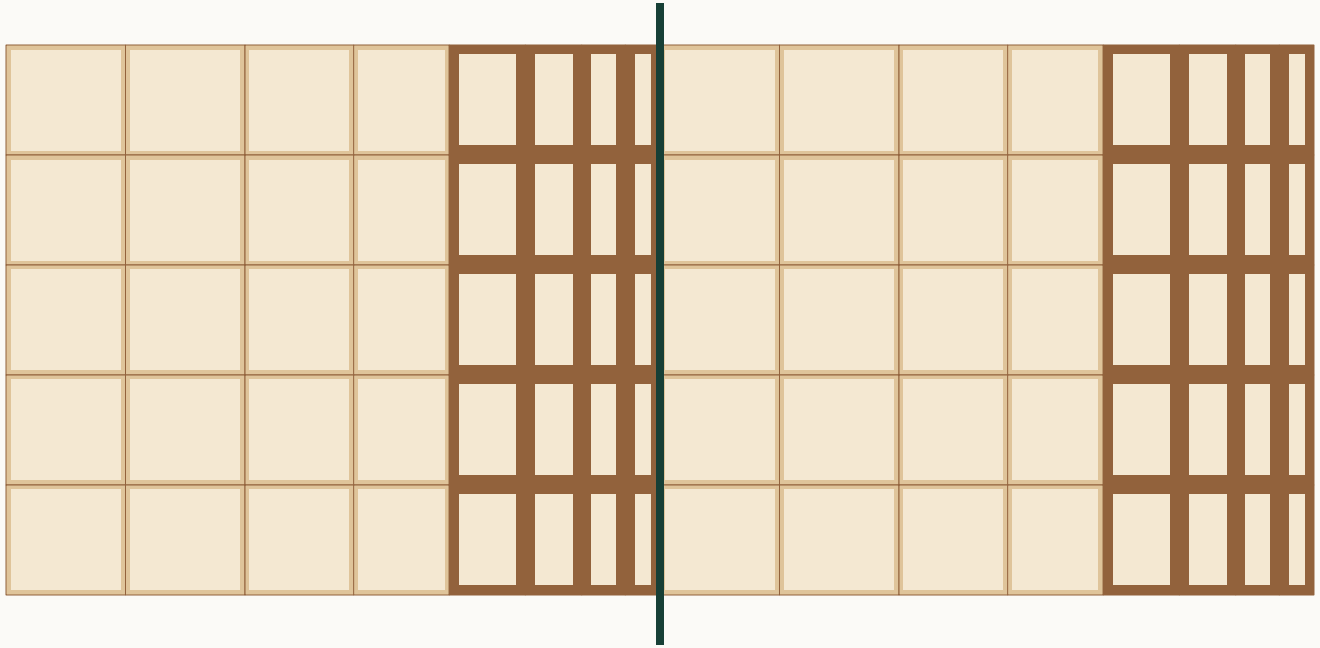
年輪界（tree-ring boundary）は隣り合う年輪の境目。

暗い帯一本だけを「一年分」と考えない。

年輪界をどこに置くか

Where should the boundary be placed?

ここが候補



古い側の晩材 → 次の輪の早材

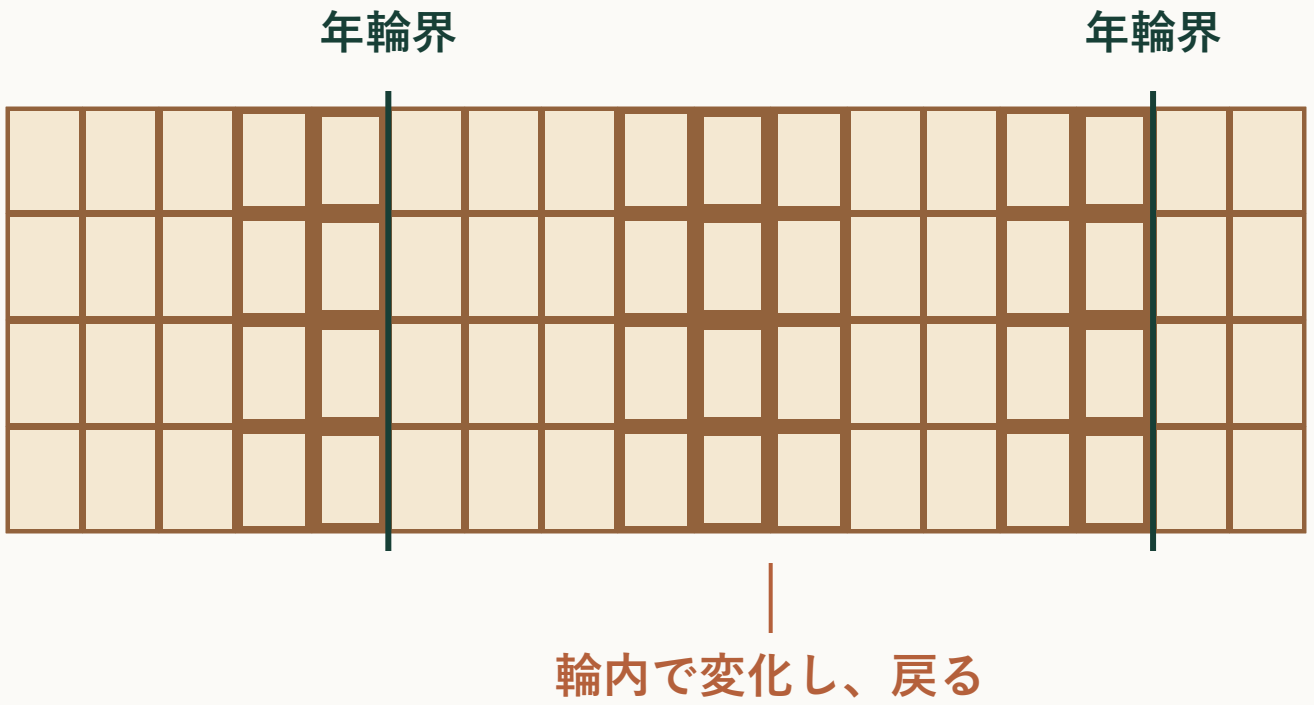
細胞の内腔・壁厚の変化を追う。

色だけで迷うときは、組織と連続性を確かめる。

自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

偽年輪：輪内に現れる似た境界

False rings: a boundary-like feature within a ring



偽年輪（false ring）

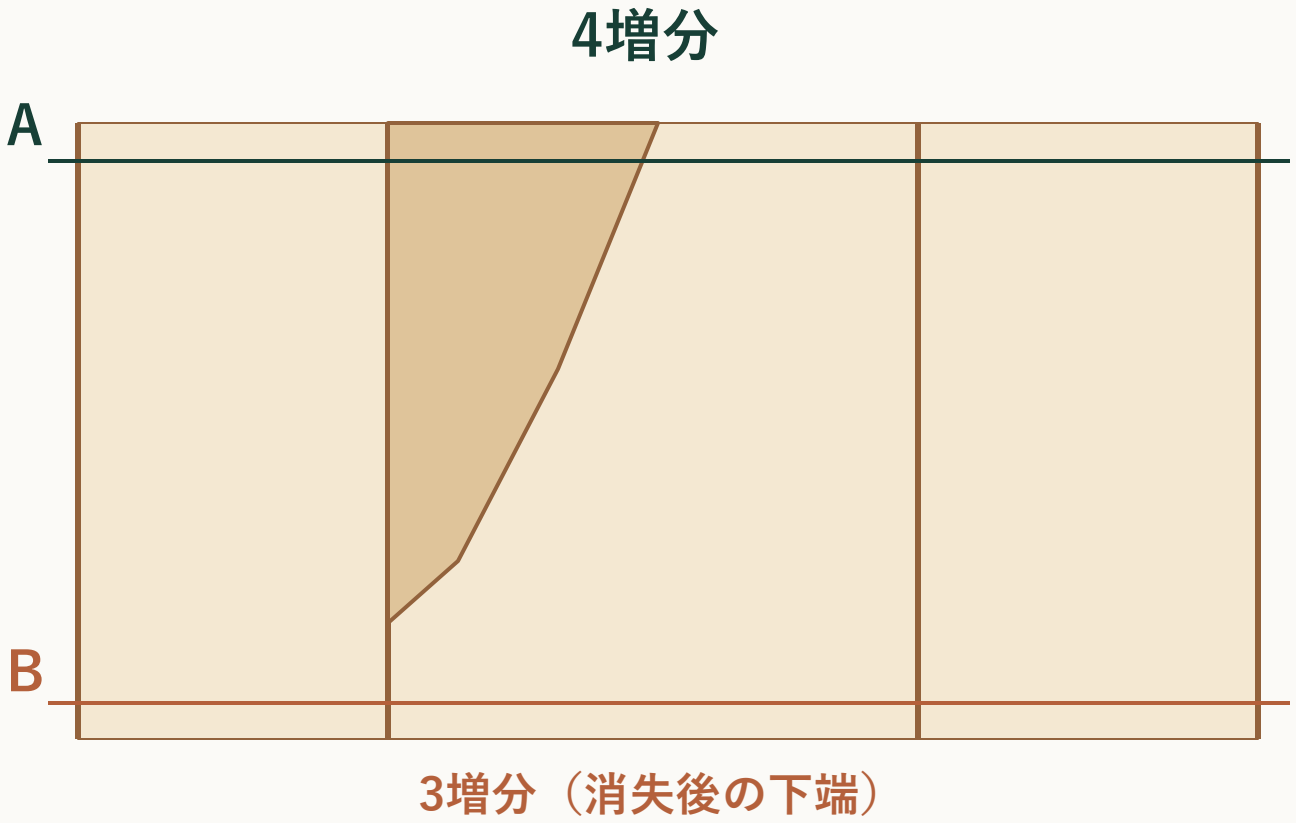
同じ成長期の中で、細胞形態が変わり、再び戻ることがある。

別方向・別個体も調べ、クロスデーティングで検証する。

自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

局所的欠損輪：輪が途切れる

Locally absent rings: an increment pinches out



自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

局所的欠損輪
（locally absent ring）

同じ木でも、観察方向で読める輪数が違う。

一本の半径だけでは見落とし得る。

観察演習の進め方

Observation exercise

まず観察したことを記録する

穴の大きさ、分布、壁厚、変化する位置を書き込む。

次に解釈する

タイプと年輪界の候補を、根拠と一緒に示す。

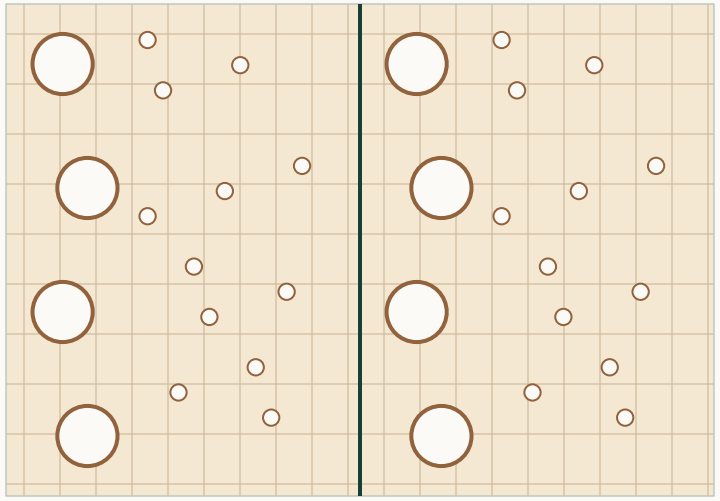
確信できない部分も残す

追加で見たい断面・倍率・試料を挙げる。

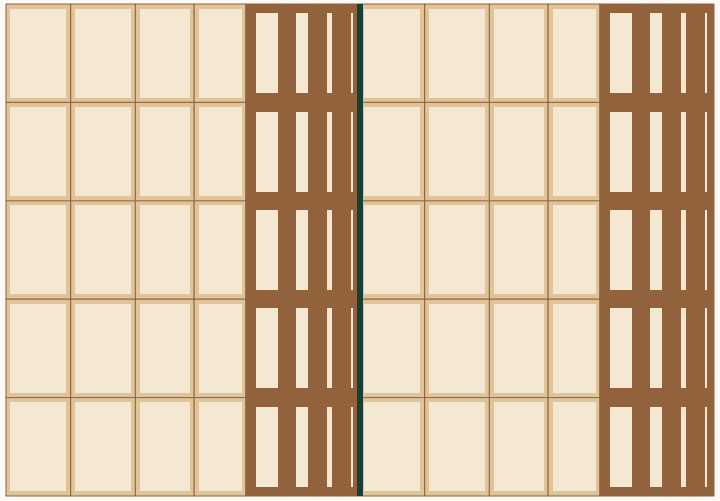
観察A：三つの模式試料

Observation A: three schematic samples

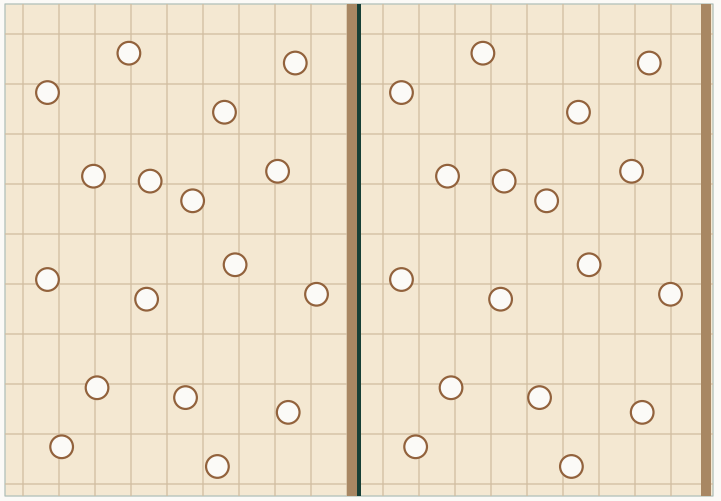
A



B



C



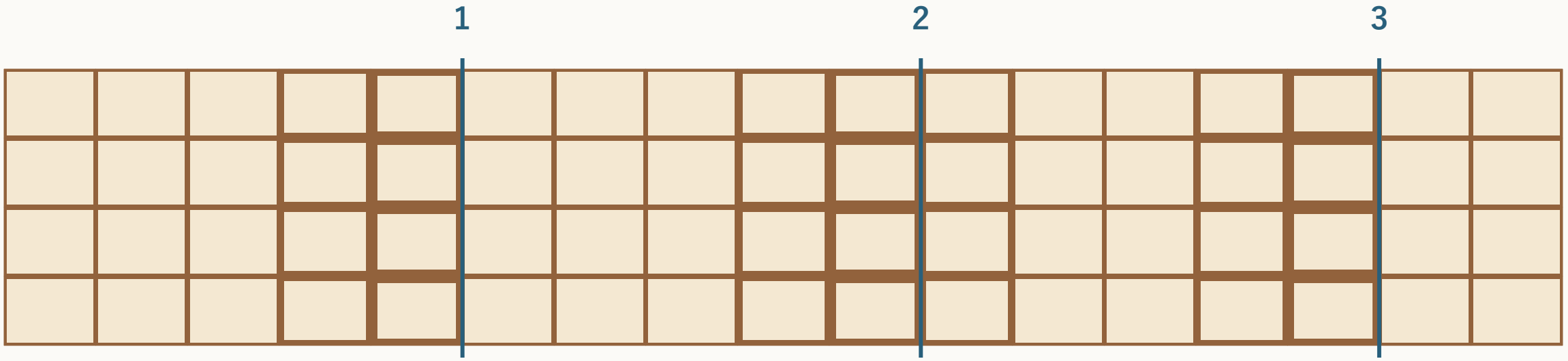
A・B・Cはどのタイプか。

年輪界の候補と、その根拠を示そう。

観察用の自作模式試料。樹種名の同定には使えない。

観察B：どの境界を一年の区切りにするか

Observation B: which boundary separates years?



候補①・②・③を比べる。

判断を確かめるために、何を追加で調べるか。

自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

演習の整理：観察と解釈を分ける

Discuss observations and interpretations

試料	解釈の候補	根拠・追加確認
A	環孔材	大きな道管が各増分の初めに集中。
B	針葉樹材	仮道管の内腔と壁厚が変化。
C	散孔材	小さな道管が増分内に分布。境界組織も確認。
観察B	②は偽年輪の候補	内腔と壁厚が戻る。別方向・別個体で照合。

42個の年輪から何が言えるか

What can 42 rings tell us?

高さ1.3 m、髄なし、樹皮あり。
42個の輪が読めた。

42

発芽から42年とは断定できない。

髄までの不足、高さ到達までの年数、
年輪性・欠損輪を調べる。

教材用の架空試料。高さ・輪数は実測データではない。

今日のまとめ

Summary

木部は形成層から内側へ増える

木材には、通水・支持・貯蔵を担う異なる細胞がある。

年輪界は組織の変化から読む

三断面と木材タイプに応じて、手がかりを変える。

輪数だけでは年代は確定しない

採取位置・失われた部分・偽年輪・欠損輪を検討する。

実像と英語情報へ進む

Real specimens and English resources

日本産木材の組織画像への入口	森林総合研究所 FFPRI
Wood Handbook 第3章	USDA Forest Products Laboratory
欠損輪と偽年輪の実例	University of Arizona LTRR
年輪年代学用語集	WSL
茎と一次・二次成長	OpenStax Biology 2e
樹齢をどう測るか	NIST

次回：年輪を暦年に結びつける

Next: assigning calendar years

同じ年に生じる成長の変動を比べる。

クロスデーティング（crossdating）で、
一つずつの年輪の年代を検証する。

準備：用語集のT31～T38、BG01の統計学。